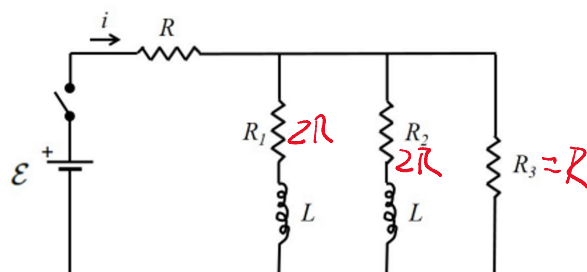


Opgave 3



Figur 3

Vi betragter kredsløbet vist på Figur 3, som består af en ideel emk kilde $\mathcal{E}$, to induktorer, hver med selvinduktans L , og fire modstande. Modstanderne afhænger af dit studienummers sidste tal N på følgende måde

- Hvis $N \in \{0, 1, 4, 5, 8\}$, er $R_1 = R_2 = R$ og $R_3 = 2R$.
- Hvis $N \in \{2, 3, 6, 7, 9\}$, er $R_1 = R_2 = 2R$ og $R_3 = R$.

Efter at kredsløbet har været åbent i lang tid, sluttet kontakten til tiden $t = 0$, således at en strøm i løber i kredsløbet. Der ses bort fra fælles induktans effekter.

- Bestem strømmen i lige efter kontakten sluttet.
- Bestem strømmen i når $t \rightarrow \infty$.
- Bestem den magnetiske energi lagret i begge induktorer når $t \rightarrow \infty$.

a ved $t=0$ fungerer induktorer som $\rightarrow \infty$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{2R}$$

b Ved $t \rightarrow \infty$ er induktorer en ledning

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} + R = \frac{3}{2}R$$

$$i = \frac{2\mathcal{E}}{3R}$$

$$i = \frac{\varepsilon}{3R}$$

C Jeg bruger Kirchhoffs regel

$$\varepsilon - iR - i_1 2R - L \underbrace{\frac{di}{dt}}_{=0} = 0$$

$$\varepsilon - iR - i_2 2R = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{\varepsilon - iR}{2R} = \frac{\varepsilon}{2R} - \frac{2\varepsilon}{6R} = \frac{\varepsilon}{6R}$$

$$U = U_1 + U_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} L \overset{i(t \rightarrow \infty)}{i_1^2}$$

$$= \frac{L \varepsilon^2}{36 R^2}$$